Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Визуальное программирование и человеко-машинное взаимодействие

Лабораторная работа №5
GOMS-анализ интерфейса

Выполнил: Студент 3-го курса,
группы ИП-111
Гердележов Даниил Дмитриевич

Проверил преподаватель:
Мерзлякова Екатерина Юрьевна

Новосибирск, 2023

Задание

Цель: Научиться проводить GOMS-анализ. Необходимо выбрать программу, успешно выполняющую минимум две задачи. Программа должна иметь недостатки интерфейса, быть «не идеальной». Проведите GOMS анализ двух задач выбранной программы и составьте отчет, который содержит:

а) описание анализируемой программы

б) формулировку задачи 1

в) цель, подцели задачи, методы и операции задачи 1

г) подсчет времени выполнения операций задачи 1

д) формулировку задачи 2

е) цель, подцели задачи, методы и операции задачи 2

ж) подсчет времени выполнения операций задачи 2

Ход работы:

Описание анализируемой программы:

«1С:Предприятие» - программный продукт компании «1С», предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии. «1С:Предприятие» предназначено для автоматизации любого бизнес-процесса предприятия.

Программа содержит три основных окна:

1) Стартовое окно в котором можно выбрать необходимую информационную базу или создать новую.

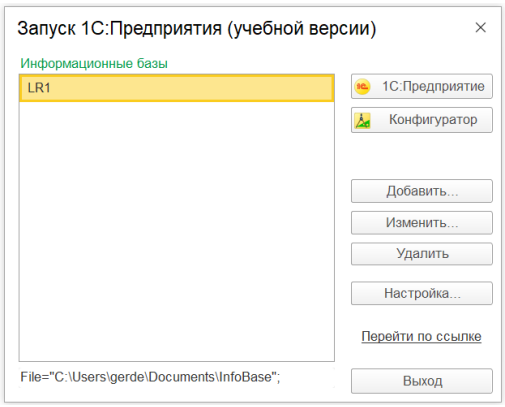


Рис. 1 – Стартовое окно.

2) Конфигуратор – основное окно для работы разработчика (интегратора) или администратора для создания, подготовки программы для использования предприятием. Это основное окно, в нем создаются и настраиваются все шаблоны, поля, формы, объекты и их взаимодействия.

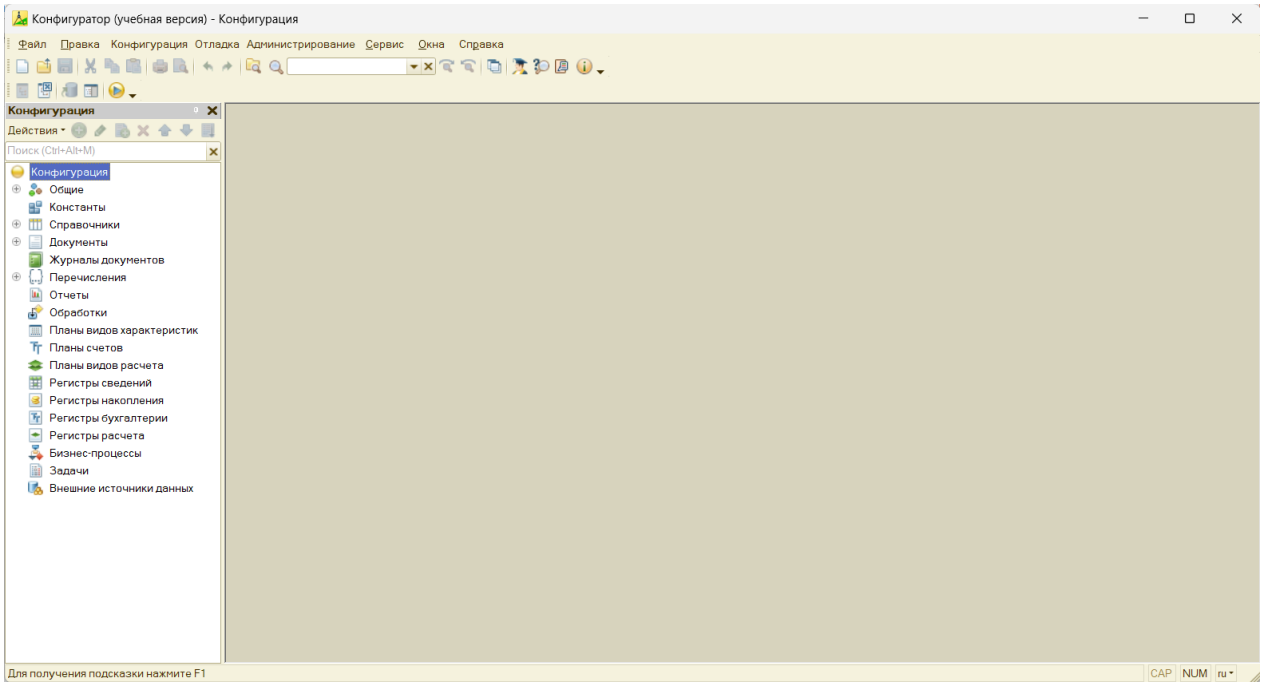


Рис. 2 – Окно-конфигуратор.

3) Окно отладки – окно, в котором можно проверить готовность приложения для использования, проверить работоспособность запросов к серверу и обработку введенной информации, посмотреть, как будет выглядеть конечный продукт.

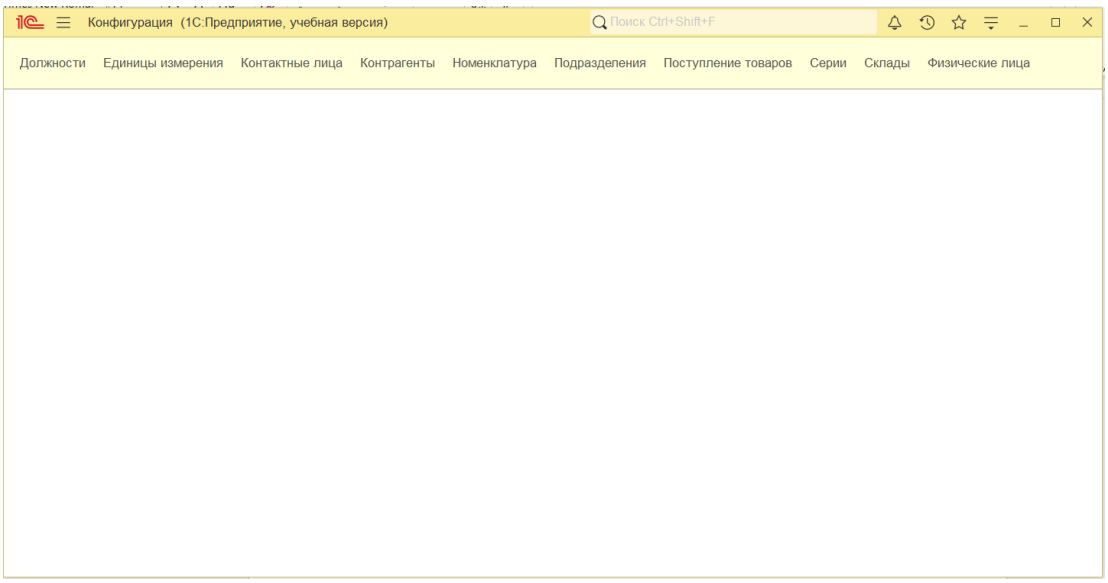


Рис. 3 – Окно отладки (окно конечного потребителя).

Задача 1 – Добавление предопределенных значений в справочник. Справочники в «1С:Предприятие» — это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют хранить в информационной базе данные, имеющие одинаковую структуру и списочный характер. Предопределенные значения справочника – основная информация которая используется конечным потребителе чаще всего. В зависимости от конечной цели справочник может содержать, например такие значения как: единицы измерения (гр. шт. см. и т.д.); должности, имеющиеся в организации (директор, бухгалтер, секретарь и т.д.). Поэтому предопределенные значения справочника – одни из важнейших элементов для конечного пользователя, которые могут в дальнейшем сэкономить значительное количество времени.

Какие действия необходимо выполнить для добавления предопределенных значений в справочник?

1) Запустить программу (1.5 с).
    a. Поиск ярлыка (K 0.2 с).
    b. Наведение указателя мыши (P 1.1 с)
    c. Клик по ярлыку (B 0.2 с).
2) Выбрать необходимую информационную базу и запустить конфигуратор (4.15 с).
    a. Выбор необходимой информационной базы (M 1.35 с)
    b. Поиск кнопки с названием базы (K 0.2 с).
    c. Наведение указателя мыши (P 1.1 с)
    d. Клик по названию базы (B 0.2 с).
    e. Наведение указателя мыши на кнопку конфигуратора (P 1.1 с)
    f. Клик по кнопки конфигуратора (B 0.2 с).
3) Щелчком ПКМ (правой кнопки мыши) кликнуть по пункту меню “Справочники”, затем дважды кликнуть по существующему справочнику, чтобы попасть в меню (окно редактирования). (4,15 с)
    a. Выбор необходимого справочника (M 1.35 с)
    b. Наведение указателя мыши на меню «Справочники» (P 1.1 с)
    c. Клик по пункту меню «Справочники» (B 0.2 с).
    d. Наведение указателя мыши на название списка (P 1.1 с)
    e. Двойной клик по кнопки с названием справочника (B 0.4 с).

4) Перед пользователем появилось окно редактирования справочника (появляется моментально):

   Пользователь должен нажать пункт «Прочее». (1.3 с)

   a. Наведение указателя мыши (P 1.1 с)
   b. Клик по кнопки (B 0.2 с).

5) Нажать кнопку «Предопределенные». (1.3 с)

   a. Наведение указателя мыши (P 1.1 с)
   b. Клик по кнопки (B 0.2 с).

6) С помощью знака «+» над таблицей добавить необходимые значения. (4.25 с)

   a. Наведение указателя мыши (P 1.1 с)
   b. Клик по кнопки «+» (B 0.2 с).
   c. Мыслительная подготовка (M 1.35 с)
   d. Заполнить название (K ≈1,4 с)
   e. Клик по кнопки «Ок» (B 0.2 с).

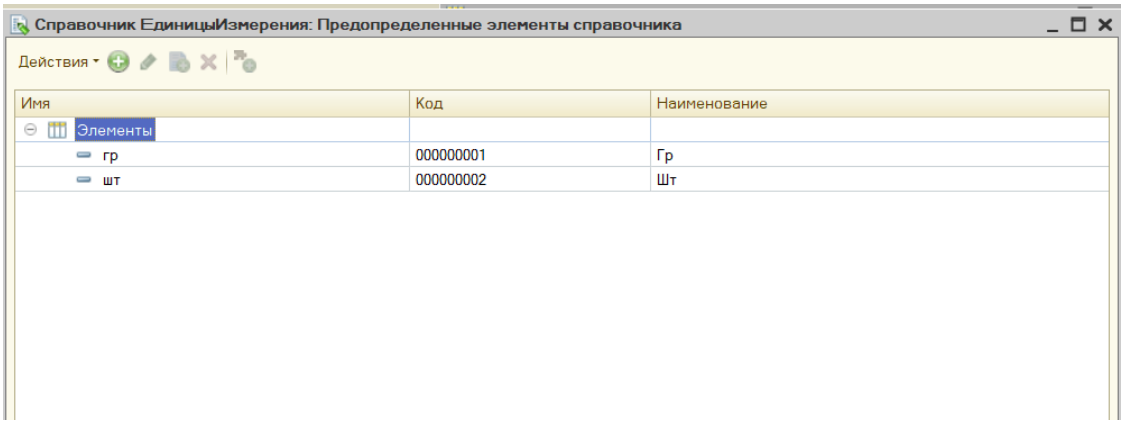


Рис. 6 – Таблица преопределенных элементов справочника.

Затраченное время: 16,65 с

Задача 2 – Создание печатной формы. Печатная форма – одно из главных преимуществ программы «1С:Предприятие», потому что вместо создания в Word или Exel отчетной документации «с нуля» конечному потребителю необходимо нажать пару клавиш для печати документа.

Какие действия необходимо выполнить для добавление печатной формы?

Создание печатной формы буду рассматривать на примере справочника, однако печатную форму можно создать еще для нескольких пунктов меню конфигуратора.

1) Запустить программу (1.5 с).
    a. Поиск ярлыка (К 0.2 с).
    b. Наведение указателя мыши (Р 1.1 с)
    c. Клик по ярлыку (В 0.2 с).

2) Выбрать необходимую информационную базу и запустить конфигуратор (4.15 с).
    a. Выбор необходимой информационной базы (М 1.35 с)
    b. Поиск кнопки с названием базы (К 0.2 с).
    c. Наведение указателя мыши (Р 1.1 с)
    d. Клик по названию базы (В 0.2 с).
    e. Наведение указателя мыши на кнопку конфигуратора (Р 1.1 с)
    f. Клик по кнопки конфигуратора (В 0.2 с).

3) Щелчком ПКМ (правой кнопки мыши) кликнуть по существующему справочнику, чтобы попасть в меню (окно редактирования) (4,15 с)
    a. Выбор необходимого справочника (М 1.35 с)
    b. Наведение указателя мыши на меню «Справочники» (Р 1.1 с)
    c. Клик по пункту меню «Справочники» (В 0.2 с).
    d. Наведение указателя мыши на название списка (Р 1.1 с)
    e. Двойной клик по кнопки с названием справочника (В 0.4 с).

4) Пользователь должен нажать пункт «Макеты» (1.3 с).
    a. Наведение указателя мыши (Р 1.1 с)
    b. Клик (В 0.2 с).

5) Развернуть подменю «Конструкторы» (1.3 с).
    a. Наведение указателя мыши (Р 1.1 с)

b. Клик (B 0.2 с).

6) Нажать кнопку «Конструктор печати» (1,3 с).

a. Наведение указателя мыши (P 1.1 с)
b. Клик (B 0.2 с).

Затраченное время: 13,7 с.

Вывод:

Я научился проводить GOMS-анализ. Провел GOMS анализ двух задач выбранной программы («1С:Предприятие») и составил отчет, который содержит:

а) описание анализируемой программы

б) формулировку задачи 1

в) цель, подцели задачи, методы и операции задачи 1

г) подсчет времени выполнения операций задачи 1

д) формулировку задачи 2

е) цель, подцели задачи, методы и операции задачи 2

ж) подсчет времени выполнения операций задачи 2